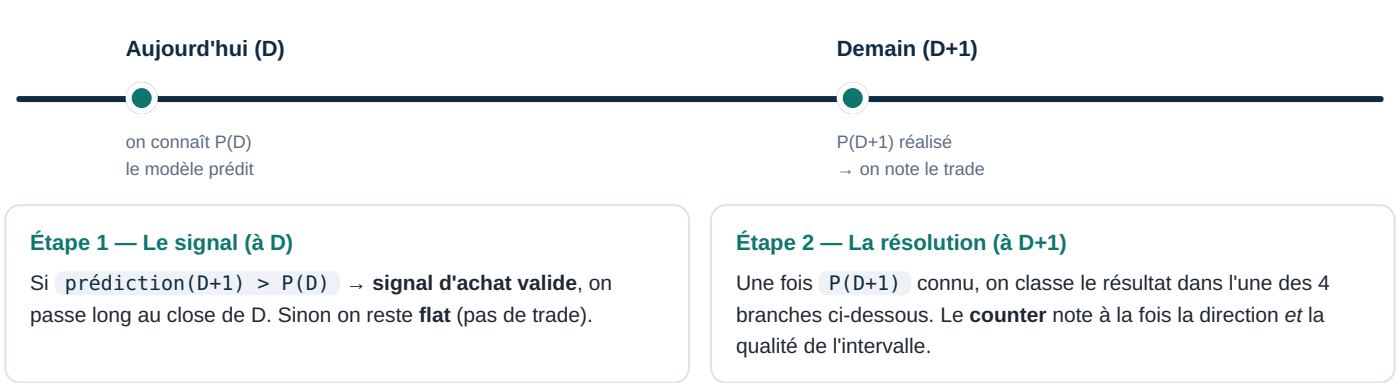


TCB1 — « Long today, take profit tomorrow »

Tester l'utilisabilité opérationnelle d'une prédiction Price Interval 95 % à D+1 sur un backtest hors-échantillon · règle `tcb1_bull_d1`

On ne juge plus le modèle sur des métriques abstraites (RMSE, couverture), mais sur le **P&L d'une règle de trading explicite**. Chaque jour D, le modèle prédit un intervalle pour demain. Si la hausse est prévue, on prend une position longue ; à D+1 on solde et on note le résultat.

1 · Comment marche le test



#	Condition à D+1	Interprétation	Counter
1	<code>P(D+1) > PI_high</code>	Le marché dépasse la borne haute — hausse forte, l'intervalle a « sous-promis »	+2
2	<code>P(D+1) > P(D)</code>	Hausse dans l'intervalle — scénario visé, take profit	+1
3	<code>PI_low ≤ P(D+1) ≤ P(D)</code>	Baisse, mais contenue dans l'intervalle 95 % (honnête)	-1
4	<code>P(D+1) < PI_low</code>	Casse sous la borne basse — l'intervalle 95 % a échoué	-2

Anti-look-ahead : P(D) = dernier close connu à D ; jamais le prix de demain. ROI ex-post, long-only, sans frais (v1). Horizon D+1 uniquement.

2 · Résultats du backtest hors-échantillon

6,613 signaux tradés sur 13,974 jours-combos · 6 modèles × 5 actifs · règle appliquée telle quelle

SIGNAUX TRADÉS	COUNTER AGRÉGÉ	PRÉCISION DIRECTION	COUVERTURE PI 95 %
6,613	-418	47.9%	95.6%

Verdict global : sur cette fenêtre, la stratégie Bull n'est **pas rentable en agrégé** — direction sous 50 % et counter nettement négatif. C'est un résultat *honnête et attendu* : le test sert précisément à écarter les couples modèle×actif non tradables. **5 combos sur 29** ressortent tout de même positifs — dont **3 sur de vrais modèles** (hors benchmark Naive) — et méritent un examen ciblé.

Top 5 combos hors benchmark Naive (par counter)

SPY · TSDiff +19 counter · Sharpe +4.65 · ROI +14.1%	SPY · SARIMA +16 counter · Sharpe +1.47 · ROI +21.3%	ZN=F · Prophet +2 counter · Sharpe +0.13 · ROI +0.6%	TLT · LSTM -1 counter · Sharpe +0.80 · ROI +6.8%	TLT · TSDiff -1 counter · Sharpe +1.11 · ROI +1.6%
---	---	---	---	---

3 · Détail par couple actif × modèle

Actif	Modèle	Signaux	Taux sig.	Direction	Counter	ROI cumulé	Sharpe	Couv. PI
SPY	TSDiff	57	25%	66.7%	+19	+14.05%	+4.65	100%

SPY	SARIMA	263	59%	52.8%	+16	+21.27%	+1.47	85%
ZN=F	Naive	53	12%	52.8%	+3	-1.77%	-1.72	100%
SPY	Naive	52	12%	51.9%	+2	-0.51%	-0.15	100%
ZN=F	Prophet	230	51%	50.4%	+2	+0.56%	+0.13	100%
TLT	LSTM	195	44%	49.7%	-1	+6.77%	+0.80	100%
TLT	TSDiff	45	20%	48.9%	-1	+1.61%	+1.11	100%
ZN=F	ARIMA-GARCH	224	50%	51.3%	-4	+1.58%	+0.36	87%
ZN=F	TSDiff	66	29%	47.0%	-4	-2.42%	-2.55	100%
ETH-USD	Naive	78	12%	46.2%	-5	-25.39%	-1.80	91%
ETH-USD	TSDiff	121	37%	48.8%	-7	-5.42%	-0.19	92%
TLT	ARIMA-GARCH	218	49%	48.2%	-7	+7.35%	+0.94	96%
TLT	Prophet	105	23%	46.7%	-7	+3.63%	+0.70	100%
BTC-USD	TSDiff	151	46%	48.3%	-8	-7.67%	-0.27	93%
ETH-USD	LSTM	572	87%	50.2%	-9	-97.87%	-0.91	98%
TLT	SARIMA	215	48%	48.8%	-9	-2.27%	-0.29	98%
ZN=F	LSTM	275	61%	48.7%	-11	-7.99%	-1.45	99%
TLT	Naive	52	12%	36.5%	-14	-7.59%	-5.37	100%
SPY	ARIMA-GARCH	319	71%	49.5%	-15	+20.94%	+1.24	92%
SPY	LSTM	186	42%	50.0%	-18	-10.79%	-0.99	90%
ZN=F	SARIMA	306	68%	46.1%	-27	-5.84%	-1.03	99%
BTC-USD	ARIMA-GARCH	351	71%	47.0%	-29	-49.55%	-0.85	94%
ETH-USD	ARIMA-GARCH	440	67%	46.8%	-31	-193.88%	-2.10	95%
ETH-USD	Prophet	419	64%	47.0%	-32	-192.98%	-2.18	98%
SPY	Prophet	172	38%	45.9%	-33	-1.92%	-0.20	89%
BTC-USD	Prophet	289	59%	45.3%	-34	-73.17%	-1.89	98%
BTC-USD	SARIMA	248	50%	43.5%	-35	-119.17%	-2.63	94%
ETH-USD	SARIMA	476	73%	45.2%	-52	-223.02%	-2.15	97%
BTC-USD	LSTM	435	66%	44.1%	-67	-50.97%	-0.79	96%
BTC-USD	Naive	0	0%	—	—	—	—	—

Trié par counter décroissant. « — » = le modèle Naive ne génère quasi aucun signal (prédiction ≈ prix courant) : c'est le benchmark de bord attendu, non un bug.

Lecture · Counter = score direction + qualité d'intervalle (+2/+1/-1/-2). ROI cumulé = somme des rendements par trade (non composé). Sharpe ex-post indicatif, prudence sur faibles effectifs. Source : backtest OOS Run/*-D1/predictions.parquet , règle tcb1_bull_d1 . Le ROI composé agrégé n'est pas reporté (mélange d'actifs, non interprétable comme un portefeuille).